

第3章 光电导探测器

一、选择题（单选或多选）

1. 下列光电导器件中那些属于本征光电导器件（ ）

A. 锗掺汞 B. 硫化镉 C. 硫化铅 D. 铋化汞 E. 碲镉汞

答案：BCDE

2. 光电导的单位（ ）

A. 欧姆 B. 西门子 C. 流明 D. 勒克斯

答案：B

3. 氮化镓光电导器件的光谱响应范围为（ ）

A. 200~365nm B. 400~700nm C. 700~1100nm D. 1~7 μ m

答案：A

4. 硫化镉光电导器件的光谱响应范围为（ ）

A. 200~365nm B. 400~700nm C. 700~1100nm D. 1~7 μ m

答案：B

5. 常温硫化铅光电导器件的光谱响应范围为（ ）

A. 200~365nm B. 400~700nm C. 700~1100nm D. 0.4~3 μ m

答案：D

6. 常温碲化铟光电导器件的光谱响应范围为（ ）

A. 200~365nm B. 400~700nm C. 1~7.5 μ m D. 0.4~3 μ m

答案：C

7. 光电导探测器的特性受工作温度影响（ ）。

A. 很小 B. 很大 C. 不受影响 D. 不可预知

答案：B

二、判断题

1. 电导器件在方波辐射的作用下，其上升时间大于下降时间。 （ ）

答案：错

2. 某光电导器件的 γ 值时，背景光照越强，其 γ 值越小。 （ ）

答案：对

3. 光敏电阻的阻值与环境温度有关，温度升高光敏电阻的阻值也随之升。

（ ）

答案：对

4. 光敏电阻的恒压偏置电路比恒流偏置电路的电压灵敏度要高一些。 （ ）

答案：错

三、计算题

1. 设某只 CdS 光敏电阻的最大功耗为 30 mW，光电导灵敏度 $S_g=2\times 10^{-6}$ S/lx，暗电导为零。试求当 CdS 光敏电阻上的偏置电压为 20 V 时的极限照度。

答：由式 $I_p = VS_g E^r$ 得

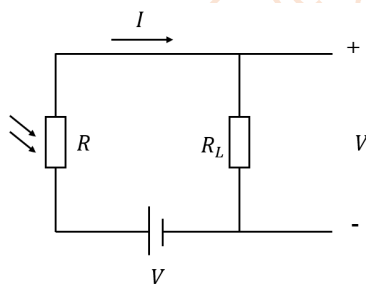
最大照度

$$E = \left(\frac{I_p}{VS_g} \right)^2 = \left(\frac{P}{V^2 S_g} \right)^2 = 1406.25 \text{ lx}$$

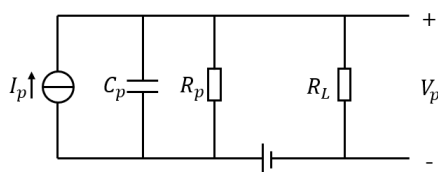
最小照度

$$E = \frac{I_p}{VS_g} = \frac{P}{V^2 S_g} = 37.5 \text{ lx}$$

2. 如图所示，设光敏电阻的光电导灵敏度为 $S_g=2\times 10^{-5}$ S/lx, $R_L=2 \text{ k}\Omega$, $V_b=30 \text{ V}$ 。若光敏电阻所受的光照度 $e=15+2\sin\omega t$ (lx)，求负载电阻 R_L 输出的交流电压有效值 V_L 。



答：根据图 4-22，可以得到等效电路图，如下图所示：



首先求光敏电阻阻值：

平均光电导为 $G_{p0} = S_g E = 2\times 10^{-5} \times 15 = 3\times 10^{-4} \text{ S}$

则光电阻为 $R_{p0} = 1/G_{p0} = 3.3 \text{ k}\Omega$

求光敏电阻两端电压 $V = V_b R_{p0} / (R_L + R_{p0}) = 30 \times 3.3 / (3.3 + 2) = 18.7 \text{ V}$

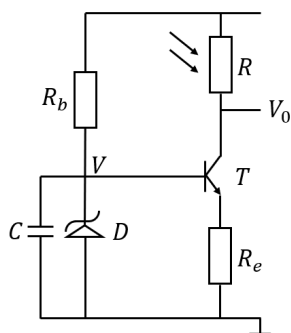
求交流光电流 $i_p = S_g V \Phi = 2\times 10^{-5} \times 18.7 \times 2 \sin\omega t = 0.75 \sin\omega t \text{ mA}$

求负载电阻的交流电压有效值：光电流分流到 3.3K 与 2.0K 的负载电阻上

$V_L = i_p (R_L // R_{p0}) / \sqrt{2} = 0.75 \times (2 // 3.3) / \sqrt{2} = 0.66 \text{ V}$

3. 在如图所示的电路中, 已知 $R_b=820\ \Omega$, $R_e=3.3\ \text{k}\Omega$, $V_w=4\ \text{V}$, 光敏电阻为 R_p , 当光照度为 $40\ \text{lx}$ 时输出电压为 $6\ \text{V}$, $80\ \text{lx}$ 时为 $9\ \text{V}$ 。设该光敏电阻在 $30\sim 100\ \text{lx}$ 之间的 γ 值不变。试求:

(1) 输出电压为 $8\ \text{V}$ 时的照度。 (2) 若 R_e 增加到 $6\ \text{k}\Omega$, 输出电压仍然为 $8\ \text{V}$, 求此时的照度。 (3) 若光敏面上的照度为 $70\ \text{lx}$, 求 $R_e=3.3\ \text{k}\Omega$ 与 $R_e=6\ \text{k}\Omega$ 时输出的电压。 (4) 求该电路在输出电压为 $8\ \text{V}$ 时的电压灵敏度。



答: 根据图示为恒流偏置电路, 流过稳压管的电流

$$I_w = \frac{V_{bb} - V_w}{R_b} = \frac{8}{820} \approx 9.8\ \text{mA}$$

满足稳压管的工作条件。

(1) 当 $V_w=4\ \text{V}$ 时,

$$I_e = \frac{V_w - V_{be}}{R_e} = \frac{4 - 0.7}{3.3 \times 10^3} = 1\ \text{mA}$$

由 $R_p = (V_{bb} - V_0)/I_e$ 得输出电压为 $6\ \text{V}$ 时电阻 $R_1=6\ \text{k}\Omega$,

输出电压为 $9\ \text{V}$ 时电阻 $R_2=3\ \text{k}\Omega$, 故

$$\gamma = \frac{\lg R_1 - \lg R_2}{\lg E_2 - \lg E_1} = 1$$

输出电压为 $8\ \text{V}$ 时, 光敏电阻的阻值为

$$R_p = \frac{(V_{bb} - V_0)}{I_e} = 4\ \text{k}\Omega$$

代入 $\gamma = (\lg R_1 - \lg R_2)/(\lg E_2 - \lg E_1)$

解得 $E=60\ \text{lx}$

(2) 与(1)类似, 得到 $E=34\ \text{lx}$ (一个 E 对应一个 R)。

(3) 当 $R_e=3.3\ \text{k}\Omega$ 时, $I_e=1\ \text{mA}$, $\gamma=1$, $R_p=6\ \text{k}\Omega$, 解得 $R_p=3.4\ \text{k}\Omega$

$$V_0 = V_{bb} - I_e R_p = 8.6\ \text{V}$$

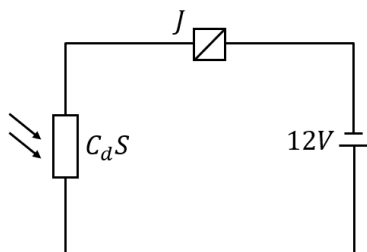
当 $R_e=6\ \text{k}\Omega$ 时, $I_e=0.55\ \text{mA}$, $\gamma=1$, $R_p=6\ \text{k}\Omega$, 解得 $R_p=6.23\ \text{k}\Omega$

$$V_0 = V_{bb} - I_e R_p = 10.13\ \text{V}$$

(4) 电路的电压灵敏度

$$S_v = \frac{\Delta V}{\Delta E} = \frac{8-6}{60-40} = 0.1 \text{ V/lx}$$

4. 如图所示，图中 CdS 在 $E_1=0$ 时， $R_{p1}=10 \text{ M}\Omega$ ； $E_2=100 \text{ lx}$ 时， $R_{p2}=500 \Omega$ ，继电器 J 的线圈电阻 $R_J=4 \text{ K}$ 、吸合电流为 2 mA ，请计算：欲使继电器 J 吸合，照射到 CdS 的光照度最小值为多少？



答：由

$$R = \Delta\sigma/\Phi = \left(\frac{1}{R_{p2}} - \frac{1}{R_{p1}} \right) / (E_2 - E_1) = 2 \times 10^{-5} \text{ S/lx}$$

而工作电流为 2 mA 时，CdS 两端的压降是

$$V_{RP} = 12 - V_J = 12 - 4 \text{ k}\Omega \times 2 \text{ mA} = 4 \text{ V}$$

与此对应的 CdS 阻值

$$R_{p3} = V_{RP} / 2 \text{ mA} = 2000 \Omega$$

相应地，照射 CdS 的光照度应为

$$E_3 = \left(\frac{1}{R_{p3}} - \frac{1}{R_{p1}} \right) / R \approx 25 \text{ lx}$$

即：照射 CdS 的光照度不小于 25 lx 时，都可以使 J 吸合。